GanadoTrack

Sistema web de gestión de feedlot bovino

Defensa del Proyecto Final de Software · Práctica Profesionalizante II



Mateo Agustín Sgüerzo
Docente: Silvia Hoferek
IFES UCASAL · Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas · Noviembre de 2026

Un feedlot manejado de memoria

26

vacas muertas por anaplasmosis

La garrapata avanzó sin control: ≈ USD 26.000 de pérdida

¿$/kg?

costo de producción desconocido

El productor no sabe cuánto le cuesta producir un kilo de carne

0

registros administrativos

Todo se maneja en papel, de palabra o por WhatsApp

“Por falta de seguimiento sanitario y control de los tratamientos antiparasitarios, el sistema inmune de los animales colapsó. Perdimos 26 vacas.”

— El productor, en la entrevista de relevamiento

Relevamiento: qué dijo el productor

Cómo se relevó

- Entrevista semiestructurada en 9 bloques (0 a 8)
- Por WhatsApp, con audios de cierre para acordar el alcance
- Angus · 450–600 cabezas · 500 ha
- Feedlot de 90–100 días: 380 → 420 kg
- Suplemento comprado + silaje propio

1. **No conoce su costo de producción**

   → El cálculo de costo por kg es lo de mayor valor

2. **Perdió 26 vacas por falta de control**

   → Calendario sanitario automático y alertas

3. **Trabaja por tropa, no por animal**

   → El sistema gestiona lotes

4. **El veterinario define la ración y avisa por WhatsApp**

   → El veterinario usa el sistema

5. **Sequías: compras de urgencia**

   → Proyección de stock y riesgo de sequía

Objetivo y alcance

Objetivo: que el productor conozca en tiempo real su costo por kg de carne, la evolución de peso de sus lotes y el estado sanitario de sus animales, sin registros en papel.

Incluye

Lotes	**Alimentación diaria**	**Ración en un toque**
Stock y compras	**Proyección de stock**	**Pesadas y GDP**
Sanidad y alertas	**Protocolos sanitarios**	**Costos y margen**
Clima y riesgos	**Dashboard**	**Reportes PDF y Excel**
App instalable sin señal	**Usuarios y roles**	

No incluye

- Ciclo completo (cría, parición, recría)
- Identificación individual por caravana
- Integración con el SENASA
- App nativa (es una PWA instalable)
- Valor del animal al ingreso y gastos generales

Tres usuarios, tres formas de usarlo

A

Administrador

El productor · PC o celular

- Dashboard, lotes y costos
- Stock, reportes y usuarios
- Configuración del campo

Consulta diaria de indicadores

E

Encargado

Prepara la comida · Celular en el corral

- Solo la carga de la alimentación
- Un toque por lote
- Funciona sin señal

Uno o dos toques por lote, cada día

V

Veterinario

Profesional de cabecera · Celular o PC

- Sanidad, tratamientos y bajas
- Protocolos sanitarios
- Raciones de cada lote

Carga en cada visita

Los permisos se verifican en el servidor en cada petición (RBAC): ocultar un botón no alcanza como seguridad.

14 requerimientos funcionales y 7 no funcionales

RF01 Lotes	**RF02** Alimentación	**RF03** Stock	**RF04** Pesadas y GDP	**RF05** Sanidad y alertas	**RF06** Costos	**RF07** Dashboard
RF08 Usuarios y roles	**RF09** Ración y conversión	**RF10** Protocolos	**RF11** Proyección de stock	**RF12** Clima y riesgos	**RF13** Reportes	**RF14** Sin conexión

RF01–RF08 de la 1ª entrega, corregidos · **RF09–RF14** nuevos en la versión final

RNF01 Usabilidad	**RNF02** Disponibilidad	**RNF03** Rendimiento	**RNF04** Seguridad	**RNF05** Escalabilidad	**RNF06** Mantenibilidad	**RNF07** Sin conexión

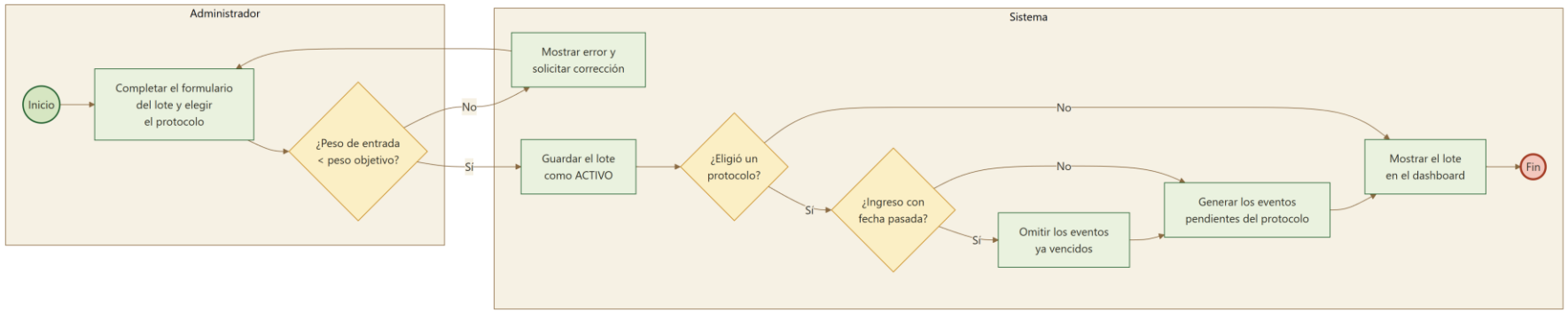
Procesos automatizados y casos de uso

6 procesos de negocio modelados

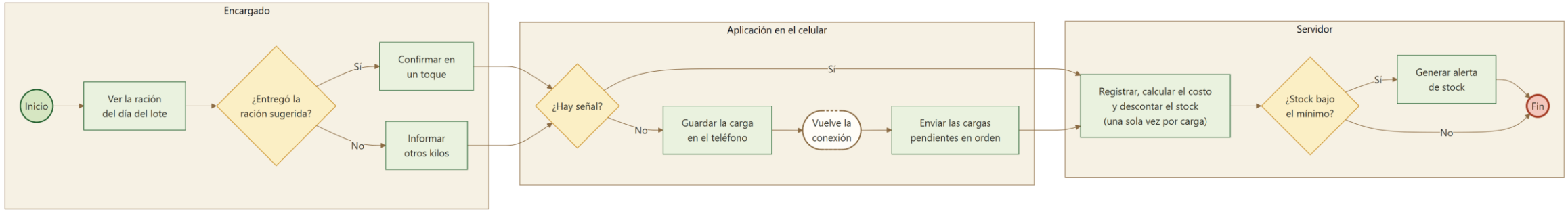
22 casos de uso con ficha completa

4 actores: 3 usuarios, el sistema y el clima

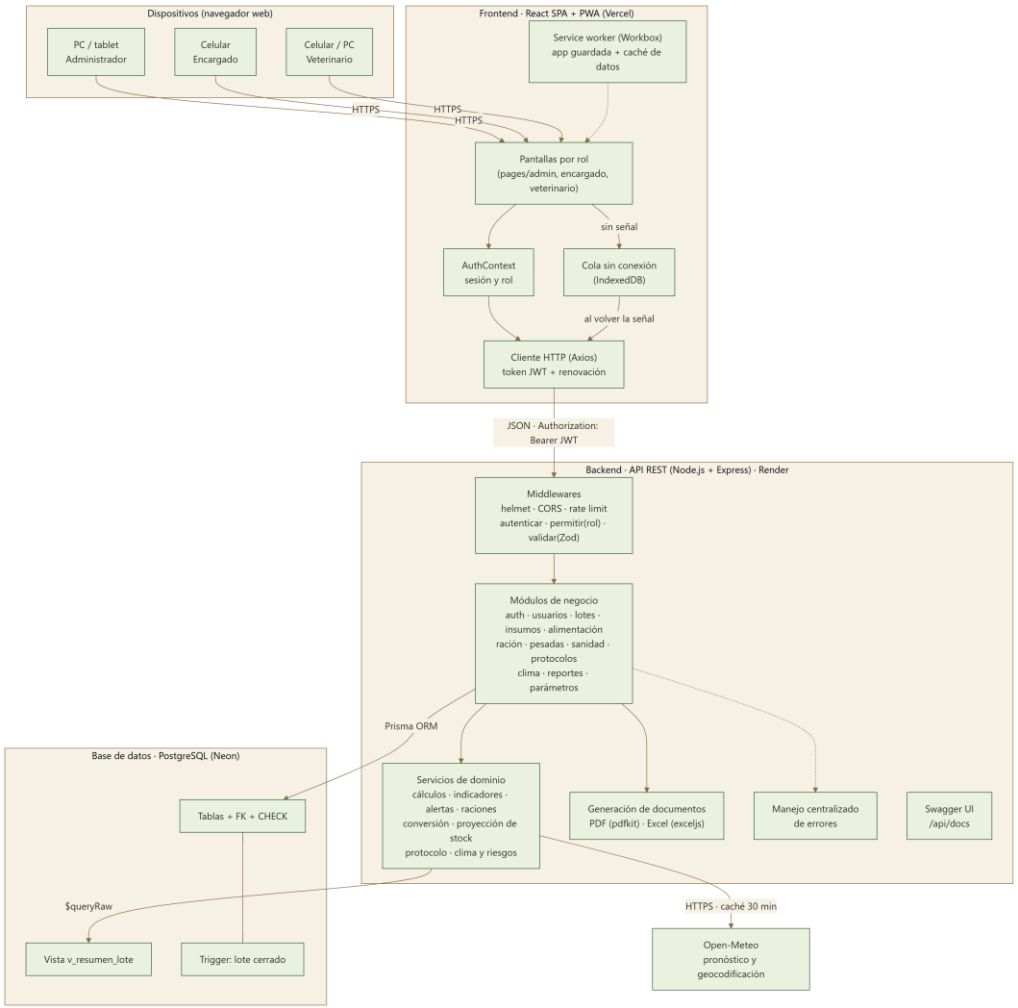
Proceso 1 (ampliado): el ingreso del lote genera su calendario sanitario con el protocolo



Proceso 2 (ampliado): la alimentación diaria, con la ración en un toque y la carga sin señal



Arquitectura cliente-servidor en tres capas



SPA instalable (PWA) + API REST modular + PostgreSQL

1 **Un solo código para el celular y la PC**

Aplicación web responsive, sin apps nativas que mantener

2 **Las reglas críticas viven en el servidor**

Roles, costos y stock no se pueden saltear desde el cliente

3 **El corral no tiene señal**

Service worker + cola en IndexedDB; el reenvío es idempotente

4 **Crecer sin rediseñar**

Un módulo por área: ración, protocolos y clima se sumaron después

Se descartaron los microservicios: demasiada complejidad operativa para un solo establecimiento.

Tecnologías y herramientas

1

Interfaz

React 19 + Vite + Material UI · PWA con Workbox

2

Lógica de negocio

Node.js 24 + Express 5 · Zod · JWT + bcrypt

3

Datos

PostgreSQL 17 + Prisma · migraciones versionadas

4

Control de versiones

Git + GitHub · ramas por issue y tags

5

Tareas

GitHub Projects · issues y milestones

6

Pruebas

Vitest + Supertest · Playwright (E2E)

7

Documentación

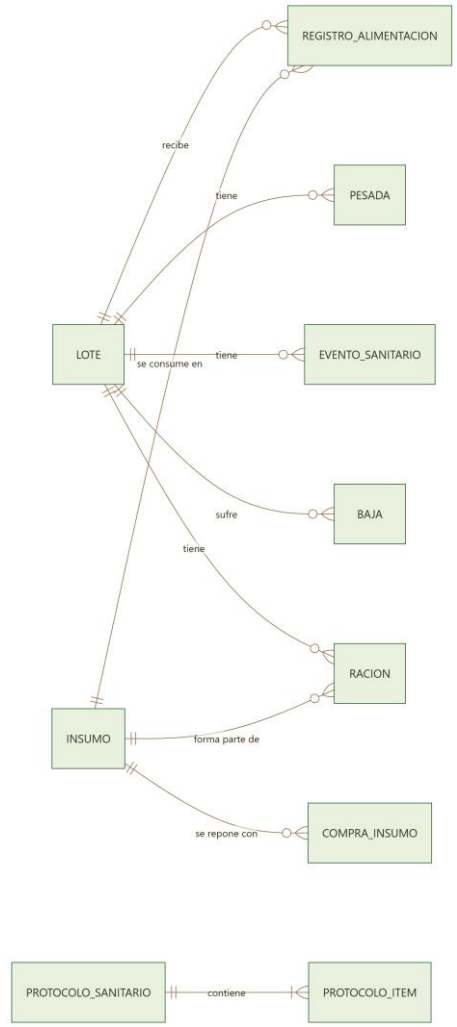
OpenAPI / Swagger · Markdown · Mermaid

8

Despliegue

Vercel + Render + Neon · GitHub Actions

Modelo de datos



12
tablas

25
restricciones CHECK

16
índices

6
migraciones

1
vista de resumen

3
triggers

- Tercera forma normal; los valores derivados (GDP proyectada, cabezas, cobertura) se calculan
- Desnormalizaciones justificadas: el precio del día se guarda para que el costo histórico no cambie
- Reglas en dos niveles: la API valida y la base las vuelve a exigir (stock ≥ 0, lote cerrado)

Demo: el encargado carga en un toque, aun sin señal



Ración del día



Sin señal: queda en el teléfono

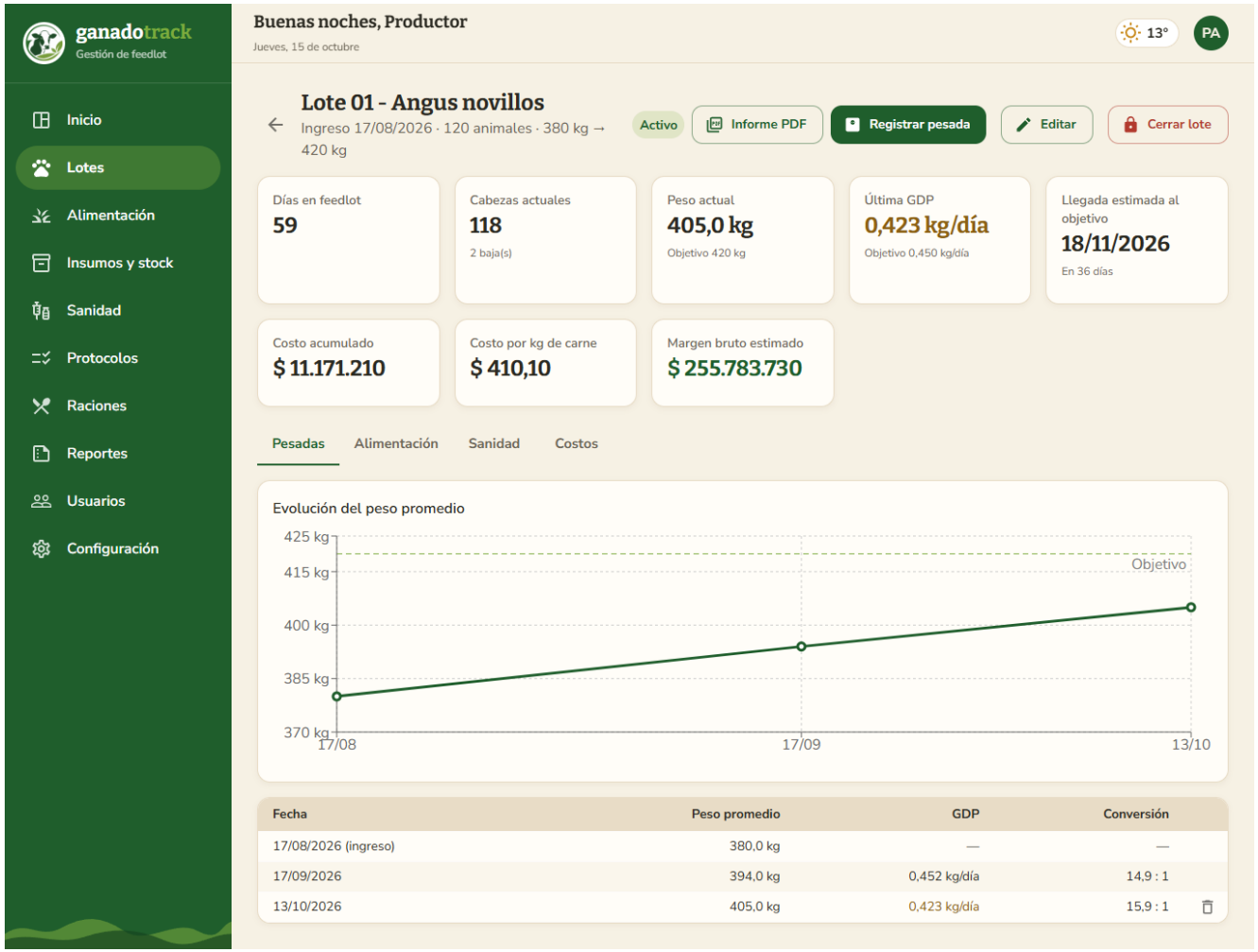


Vuelve la señal: se envía sola

ganadotrack.vercel.app

- Usuarios: admin, encargado y veterinario @ganadotrack.local
- La contraseña se entrega aparte
- Si la API tarda: se “despierta” en unos 50 s

Lo que ve el productor



- **Costo por kg y margen**
  de cada lote, actualizados con cada carga
- **GDP y fecha estimada de venta**
  con alerta si el lote rinde menos
- **Conversión alimenticia**
  en materia seca, entre pesadas
- **Stock con días de cobertura**
  y la compra sugerida antes del quiebre
- **Clima y riesgos**
  estrés térmico, garrapata y sequía
- **Informes PDF y planilla Excel**
  para el productor y su contador

Verificación: pruebas automatizadas y E2E

118

pruebas automatizadas, 100 % aprobadas

88 %

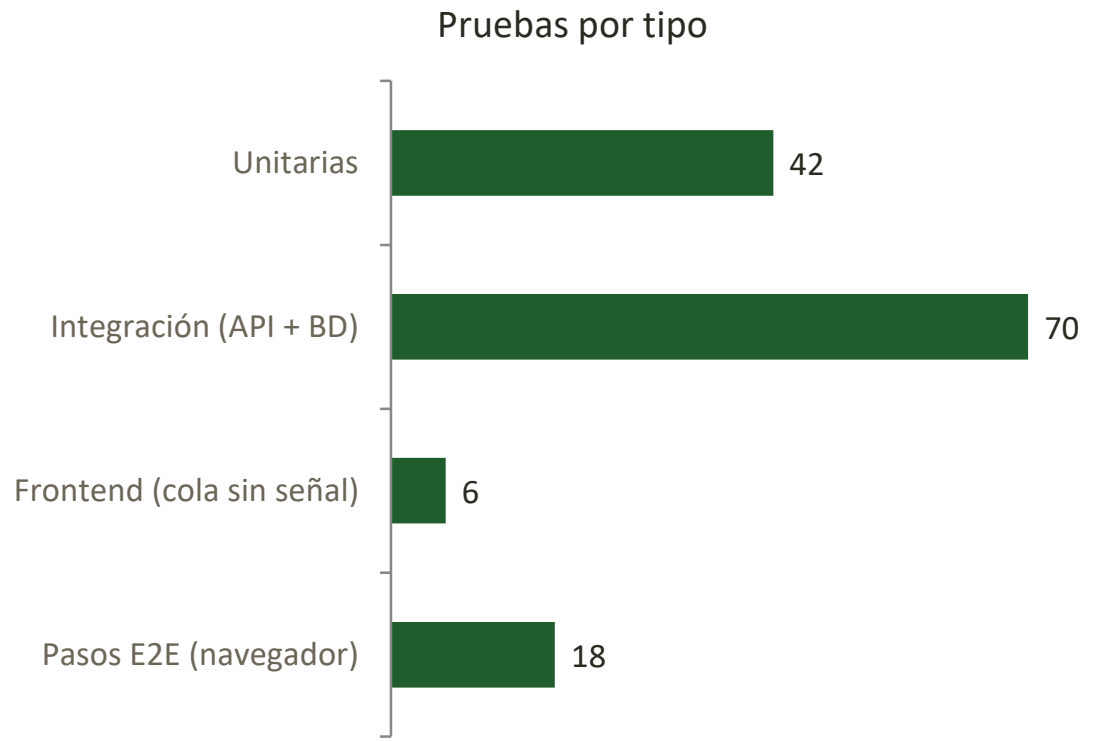
de cobertura de líneas (98 % en los cálculos)

86

casos de prueba documentados y rastreables

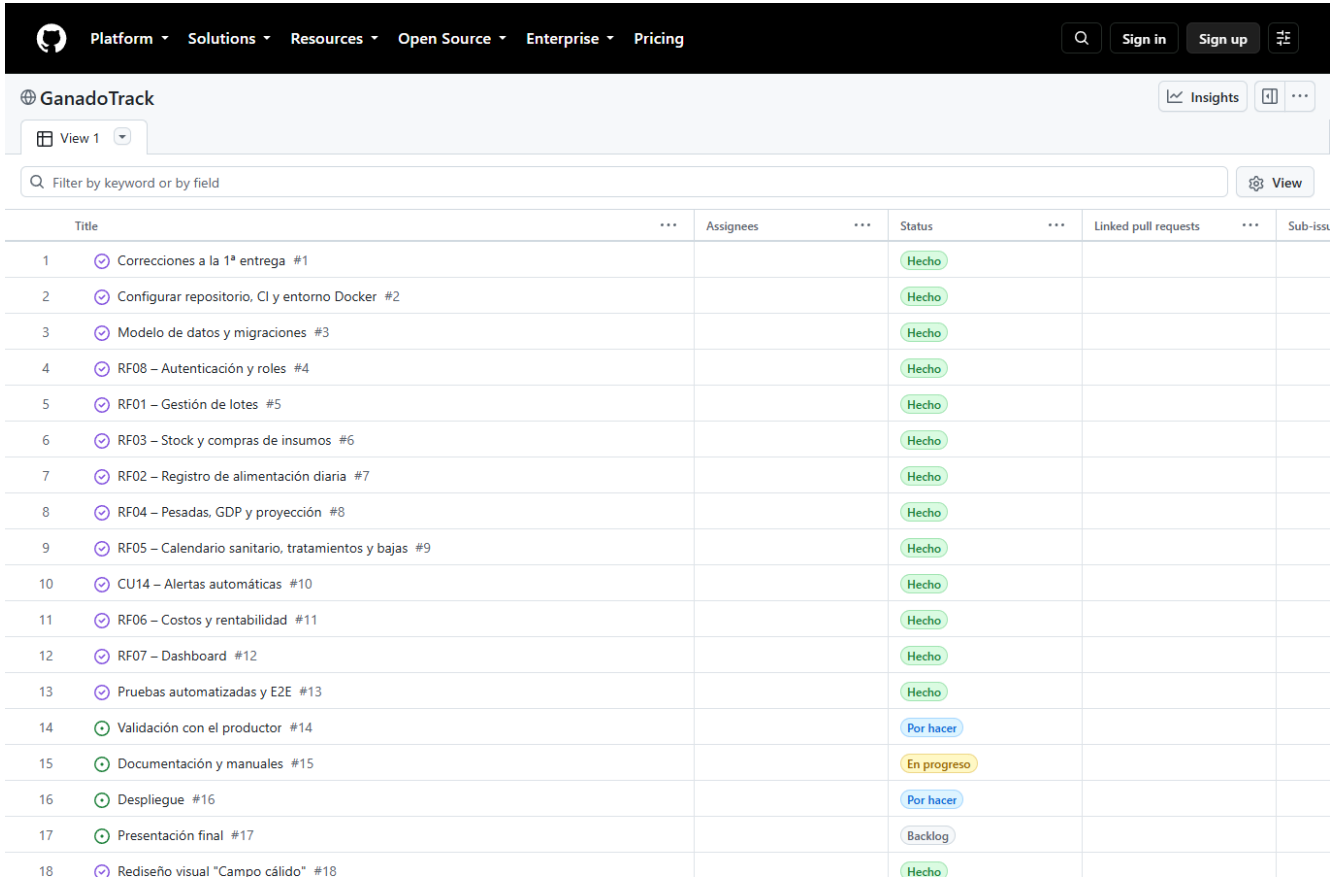
14

incidencias detectadas y corregidas



Validación de aceptación: 4 de 5 criterios verificados internamente con los escenarios E2E; falta la confirmación del productor.

Seguimiento y control de cambios en GitHub



Tablero de GitHub Projects con los 29 issues

29
issues

7
milestones

6
versiones

1. Issue con criterios de aceptación
2. Rama feature/<n>-…
3. Commits “#n - …”
4. Pull request + CI en verde
5. Merge a develop → main
6. Tag ganadotrack-W.X.Y.Z

Resultados: del problema a la solución

Problema relevado	Respuesta de GanadoTrack
No conocía su costo por kg de carne	Costo de engorde por kg y margen de cada lote, calculados con cada carga
26 vacas perdidas por falta de control sanitario	Calendario armado solo por el protocolo, alertas 7 días antes y riesgo de garrapata según el clima
Registros en papel o de palabra	Todo queda registrado, con fecha y responsable; el encargado carga en un toque, aun sin señal
Pesadas anotadas sin análisis	GDP automática, fecha estimada de venta y conversión alimenticia
Compras de urgencia en la sequía	Días de cobertura, compra sugerida y alerta de sequía

Trabajo futuro

Corto plazo

- Validar con el productor y ajustar los valores de referencia (GDP objetivo)
- Costos completos: valor del animal y gastos generales
- Notificaciones push, email o WhatsApp

Mediano plazo

- Identificación individual por caravana
- Ciclo completo: cría, parición y recría
- Varios establecimientos por cuenta

Largo plazo

- Integración con el SENASA
- Balanzas y sensores conectados
- Pruebas de componentes y E2E en la CI

¡Gracias!

¿Preguntas?

Aplicación: ganadotrack.vercel.app

Repositorio: github.com/mateogit114730/ganadotrack

API (Swagger): ganadotrack-api.onrender.com/api/docs

Escaneá y probalo